

2013학년도 연세대 편입 기출문제(수학-공대)

1. 다음 물음에 답하시오.

- (a). $\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (2x+1)dydx$ 의 값을 구하시오.
 (b). (a)에 주어진 적분의 적분영역을 그림으로 나타내시오.
 (c). (a)에 주어진 적분을 $dx dy$ 순서로 계산하시오.

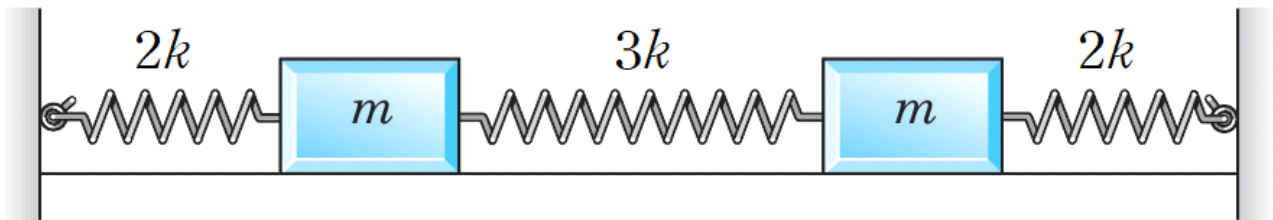
2. 좌표공간의 원점을 제외한 모든 점에서 온도가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$T(x,y,z) = \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2}$$

다음 물음에 답하시오.

- (a). 점 $(1,1,0)$ 에서 온도 변화율이 가장 큰 방향의 단위벡터(Unit vector)를 구하고 그 방향으로의 온도 변화율을 구하시오.
 (b). 점 $(1,1,0)$ 에서 점 $(1,2,1)$ 로 향하는 방향으로의 온도 변화율을 구하시오.

3. 질량이 $m=1$ 로 동일한 2개의 물체가 다음 그림과 같이 3개의 용수철에 연결되어 있다.



이때 $2k, 3k, 2k$ 는 용수철 상수(Spring constant)이다. $k=1$ 일 때 각 물체의 변위 $\mathbf{y}$ 가 만족하는

미분방정식(Differential equation)은 2×2 행렬 $A = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ 에 대해

$$\mathbf{y}'' = A\mathbf{y}$$

위와 같이 유도된다는 사실이 알려져 있다. 위 미분방정식의 일반해가 상수 λ , 모든 성분이 상수이고 영벡터가 아닌 벡터 $\mathbf{c}$ 에 대해 $\mathbf{y} = e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 의 일차결합으로 표현된다는 사실을 이용해서 일반해를 구하시오.

4. 미분방정식 $y'' + 4y = f(t)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (a). $f(t)=0$ 일 때 주어진 미분방정식의 일반해를 구하시오.
 (b). $f(t)=\sin 2t$ 일 때 미정계수법을 사용해서 주어진 미분방정식의 특수해(Particular solution)를 구하시오.
 (c). $f(t)=\delta(t)$ ($t \geq 0$) 이고 초기조건이 $y(0)=0, y'(0)=0$ 일 때 라플라스 변환(Laplace transform)을 이용해서 주어진 미분방정식의 해를 구하시오. 이때 $\delta(t)$ 는 디랙 델타 함수(Dirac delta function)이고

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & (t=0) \\ 0 & (t>0) \end{cases}, \int_0^\infty \delta(t)dt = 1$$

위와 같이 정의된다.

- (d). $f(t)=\pi t$ ($-1 < t < 1$) 이고 $f(t+2)=f(t)$ 를 만족할 때 푸리에 급수(Fourier series)를 이용해서 주어진 미분방정식의 특수해를 구하시오.

5. 석유가 매장된 깊이 X 에 대한 확률밀도함수(Probability density function) f 가 다음과 같을 때

$$f(x) = \frac{50}{x^2} \quad (x > 50)$$

다음 물음에 답하십시오. 이때 X 의 단위는 미터(m)이다.

- (a). 250m 이상 시추했을 때 석유를 찾을 확률을 구하십시오.
- (b). 시추를 총 7회 했을 때 석유를 찾기 위해 250m 이상을 시추하는 경우가 3회일 확률을 구하십시오.

6. 어떤 지역에서 채취한 시료 중 45%는 A 로, 25%는 B , 그리고 10%는 A, B 두 가지 물질에 동시에 오염되어 있다. 같은 지역에서 다른 시료를 채취했을 때 다음 경우에 해당되는 확률을 계산하십시오.

- (a). 시료가 A 또는 B 에 의해 오염되었을 확률
- (b). 시료가 A 에 의해 오염되지 않았을 확률
- (c). 시료가 A, B 어떤 것에도 오염되지 않았을 확률